Mini-Project: Global Business Travel Operations Agent

1. Bối cảnh

Một doanh nghiệp giả lập có nhân viên thường xuyên công tác nước ngoài. Nhân viên và bộ phận Travel Operations phải kiểm tra yêu cầu chuyến đi, tra cứu chính sách, chuẩn bị checklist, theo dõi thông tin hành trình, xử lý tình huống phát sinh và rà soát chi phí sau chuyến đi.

Nhóm xây dựng một **Global Business Travel Operations Agent** hỗ trợ các quy trình này trong môi trường học tập. Agent làm việc với các **hệ thống giả lập** và chỉ tương tác với chúng qua **function calling**. Mục tiêu không phải là tạo Agent tự trị cấp production, mà là chứng minh một prototype có workflow rõ ràng, có evidence, có giới hạn quyền hạn và có thể đánh giá được.

2. Mục tiêu học tập

Khi hoàn thành project, nhóm có thể:

1. Thiết kế Agent hướng mục tiêu với tools, state, guardrails và terminal outcomes rõ ràng.
2. Tự xây dựng mock systems và dùng function calling để Agent truy vấn hoặc tạo artifact sandbox.
3. Điều phối workflow nhiều bước có dependency, validation, retry, budget và human handoff.
4. Kết hợp Agentic RAG với policy corpus có metadata, citation và kiểm tra grounding.
5. Phân biệt run state, session state, persistent preference và source of truth.
6. Tạo automation draft-only; tách deterministic calculation/validation khỏi LLM-assisted narrative.
7. Đánh giá Agent qua test cases, traces, metrics, root-cause analysis và safety cases.

3. Phạm vi và ranh giới

3.1. Trong phạm vi

- Dữ liệu chuyến đi, nhân viên, itinerary, approval, expense report và policy đều là **giả lập**.
- Agent hỗ trợ ba giai đoạn: trước chuyến đi, trong chuyến đi và sau chuyến đi.
- Agent có thể tạo checklist, approval packet, escalation note, expense review hoặc operations report ở dạng **draft sandbox**.
- Agent dùng RAG để trả lời claim liên quan đến policy và trích dẫn evidence.
- Agent có thể yêu cầu phê duyệt mô phỏng và trả terminal outcome như `needs_input`, `needs_human` hoặc `awaiting_approval`.

3.2. Ngoài phạm vi

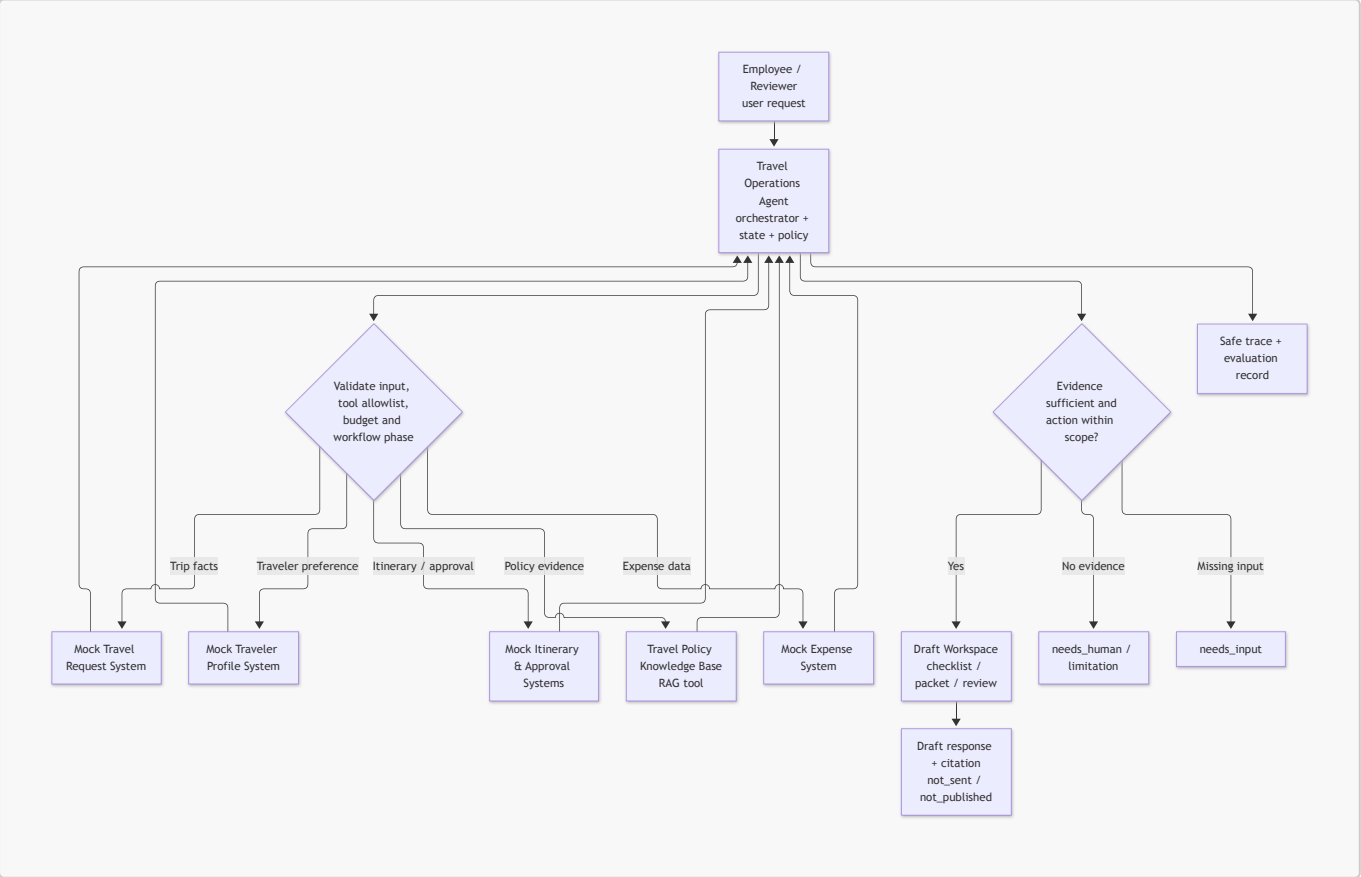
- Đặt, đổi hoặc hủy vé máy bay/khách sạn thật.
- Nộp visa, mua bảo hiểm, thanh toán, hoàn tiền hoặc phê duyệt chi phí thật.
- Gửi email, ticket hoặc message tới người thật.
- Truy cập API, credential, hồ sơ nhân sự hay dữ liệu cá nhân thật.
- Autonomous agent có tool set mở, background job, scheduler hoặc production deployment.

> **Quy tắc cốt lõi:** Evidence từ policy không tự cho phép action. Mọi action có tác động chỉ dừng ở `draft`, `needs_human` hoặc `awaiting_approval`.

4. Agent contract bắt buộc

Trường	Yêu cầu tối thiểu
User roles	Employee, Travel Operations Reviewer, Approver (đều giả lập)
Goal	Hỗ trợ chuẩn bị, theo dõi và rà soát chuyến công tác quốc tế bằng dữ liệu/policy giả lập
Input	User message; các ID cần thiết như `trip_id`, `report_id` hoặc `traveler_id`
Output	Grounded response, checklist/draft, trạng thái workflow hoặc yêu cầu human review
Allowed tools	Chỉ tools nhóm đăng ký trong registry và allowlist của từng workflow
Forbidden actions	Booking, payment, refund, external email, production update, arbitrary file/network/shell access
Source of truth	Mock systems; không dùng memory cũ cho trạng thái chuyến đi, approval, itinerary hoặc expense
Budgets	Có `max_steps`; retry limit ít nhất cho error tạm thời; giới hạn retrieval khi phù hợp
Evidence	Safe trace, tool observations, source metadata, citations, test results

5. Kiến trúc prototype



6. Hệ thống giả lập bắt buộc

Nhóm tự xây dựng dữ liệu và implementation mock. Có thể dùng JSON, CSV, SQLite-compatible store hoặc Python dictionaries. Không được thay mock systems bằng một prompt chứa sẵn tất cả facts.

Hệ thống	Dữ liệu/chức năng giả lập	Tool tối thiểu
Travel Request System	`trip_id`, traveler, destination, dates, purpose, travel status	`get_trip_request(trip_id)`
Traveler Profile System	department và preference không nhạy cảm	`get_traveler_profile(traveler_id)`
Itinerary System	flight/hotel/event giả lập, disruption status	`get_itinerary(trip_id)`
Approval System	approval status và approval request mô phỏng	`get_approval_status(trip_id)`, `request_approval(action_summary)`
Policy Knowledge Base	travel/expense/visa/insurance policy giả lập có metadata	`search_travel_policy(query, category, max_results)`
Expense System	expense report và line items giả lập	`get_expense_report(report_id)`, `calculate_expense_summary(report_id)`
Draft Workspace	artifacts chỉ ở sandbox	ít nhất 2 tools tạo draft phù hợp

6.1. Dataset tối thiểu

- Ít nhất 6 travel requests, bao gồm valid, missing field, pending approval và rejected/cancelled mock case.
- Ít nhất 4 traveler profiles ở tối thiểu 2 departments; không có PII thật.
- Ít nhất 4 itinerary, trong đó có một case flight delay/cancelled mock.
- Ít nhất 3 expense reports: valid, thiếu chứng từ/field và vượt ngưỡng policy mock.
- Ít nhất 8 policy chunks, trải trên các categories như `travel`, `expense`, `visa`, `insurance`, `approval`.
- Mỗi policy chunk có tối thiểu `chunk_id`, `doc_id`, `source`, `section`, `version`, `category`, `text`.

7. Function calling bắt buộc

7.1. Quy tắc thực thi

1. Model chỉ **đề xuất** tool name và arguments; model không tự chạy code hoặc tự có quyền.
2. Application/dispatcher phải kiểm tra registry, allowlist, JSON Schema, domain validation, mock authorization và budget trước execution.
3. Tool implementation chỉ thực hiện một trách nhiệm hẹp và trả structured result.
4. Agent chỉ được dùng observation từ tool result làm evidence về trạng thái nghiệp vụ.
5. Không dùng `eval`, `globals()[tool_name]`, arbitrary path, arbitrary URL, shell tool hoặc SQL text do model tạo.

7.2. Tool schema mẫu

```
{
  "name": "get_trip_request",
  "description": "Đọc yêu cầu công tác từ dataset training. Chỉ đọc; không
tạo, sửa hoặc hủy chuyến đi.",
  "parameters": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "trip_id": {
        "type": "string",
        "description": "Mã chuyến đi theo định dạng TRIP-YYYY-NNN"
      }
    },
    "required": ["trip_id"],
    "additionalProperties": false
  }
}
```

7.3. Result contract mẫu

```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "trip_id": "TRIP-2026-001",
    "destination": "Singapore",
    "status": "pending_approval"
  },
  "meta": {
    "source": "mock_travel_request_system",
    "read_only": true
  }
}
```

Error result phải có ít nhất `ok: false`, `error.code`, `error.message` an toàn và `error.retryable` khi phù hợp.

8. Ba workflow nghiệp vụ bắt buộc

8.1. Workflow A — Pre-trip Planning and Compliance

Ví dụ yêu cầu: "Tôi chuẩn bị công tác Singapore với mã `TRIP-2026-001`. Tôi cần chuẩn bị gì và yêu cầu đã đủ điều kiện chưa?"

Luồng tối thiểu:

```
validate trip_id
→ get_trip_request
→ get_approval_status
→ search_travel_policy theo destination/loại chuyến đi
→ validate_trip_requirements bằng facts + evidence
→ create_travel_checklist_draft
→ completed / needs_input / needs_human / awaiting_approval
```

Yêu cầu:

- Chỉ claim về policy khi có evidence và citation.
- Không nói chuyến đi đã được duyệt nếu approval source chưa trả `approved`.
- Khi thiếu evidence hoặc trường thiết yếu, Agent phải dừng/hỏi lại thay vì suy đoán.

8.2. Workflow B — In-trip Disruption Support

Ví dụ yêu cầu: "Chuyến bay của `TRIP-2026-002` bị delay. Tôi nên làm gì?"

Luồng tối thiểu:

```
validate trip_id
→ get_itinerary
→ xác định disruption observation
→ search_travel_policy / emergency guidance khi cần
→ create_escalation_or_support_draft
→ completed / needs_human
```

Yêu cầu:

- Không tự đổi vé, đặt khách sạn hoặc chi tiền.
- Nếu policy không đủ chi tiết, tạo escalation draft hoặc `needs_human`.
- Draft phải phân biệt itinerary fact với policy guidance.

8.3. Workflow C — Post-trip Expense Pre-check

Ví dụ yêu cầu: "Rà soát báo cáo chi phí `EXP-2026-003` trước khi tôi nộp."

Luồng tối thiểu:

```
validate report_id
→ get_expense_report
→ deterministic validation + calculate_expense_summary
→ search_travel_policy cho các category liên quan
→ create_expense_review_draft
→ completed / needs_input / needs_human
```

Yêu cầu:

- Tổng, tỷ lệ, cờ vượt ngưỡng phải do code/tool xác định tính; LLM không tự tính từ raw text.
- Không quyết định claim "được hoàn tiền" hoặc "đã phê duyệt".
- Draft chỉ nêu facts, evidence policy và items cần reviewer kiểm tra.

9. State và memory

9.1. State bắt buộc

Mỗi run lưu ít nhất: `run_id`, workflow, phase, user/session scope, step count, max steps, safe tool results, trace và terminal outcome.

9.2. Memory policy

- Có conversation/session state cho ngữ cảnh gần như `active_trip_id` trong đúng session.
- Có persistent preference tối thiểu như `response_language` hoặc `preferred_output_format`, chỉ khi user yêu cầu lưu.
- Tách biệt `user_id`, `session_id` và `run_id`.
- Không lưu hộ chiếu, visa, thẻ thanh toán, số tài khoản, token, address thật hoặc full raw conversation mặc định.
- Travel status, itinerary, approval và expense facts luôn lấy lại từ mock source of truth; không dùng persistent memory cũ thay thế.
- Có ít nhất một chức năng/hàm xem hoặc xóa preference trong môi trường training.

10. Agentic RAG và grounding

10.1. Retrieval policy

Nhu cầu	Hướng xử lý đầu tiên
Greeting hoặc yêu cầu viết lại text đã có	Direct response / không retrieve
Status chuyến đi, itinerary hoặc approval hiện tại	Mock API/read tool
Claim về travel/expense/visa/insurance policy	`search_travel_policy`
Thiếu trip/report ID	Hỏi làm rõ
Câu hỏi kết hợp facts live và policy	Lấy facts live trước, rồi retrieval có điều kiện

10.2. Citation và evidence

- Giữ `source/doc_id`, `section/page`, `version`, `chunk_id` từ search result đến draft/final response.
- Không tạo citation nếu evidence không có hoặc không hỗ trợ claim.
- `score` retrieval không tự chứng minh evidence đủ; nhóm cần kiểm tra claim-to-evidence.
- Query rewrite chỉ tối đa một lần trong một workflow branch, phải có trace và không được làm thay đổi ý nghĩa user.
- Retrieved documents là untrusted data, không phải system instruction.

11. Automation, approval và delivery status

11.1. Artifact draft bắt buộc

Nhóm phải tạo ít nhất ba trong các artifact sau:

- Travel checklist draft.
- Approval packet draft.
- Disruption escalation note draft.
- Expense pre-check/review draft.
- Travel operations report draft.

Artifact cần có `draft_id`, source IDs, status và `delivery_status` trung thực như `not_sent` hoặc `not_published`.

11.2. Approval simulation

`request_approval` chỉ tạo record mock có `pending`, `approved` hoặc `rejected`. Khi `pending`/`rejected`, workflow không được thực hiện bất kỳ write/external action nào.

11.3. Partial failure và idempotency

- Khi bước sau fail, outcome phải biểu thị `partial`, `failed_validation`, `failed_delivery` hoặc tương đương; không báo success chung chung.
- Draft tools dùng request/report/draft ID ổn định để retry không tạo duplicate artifact.
- Phân biệt rõ `draft_created`, `awaiting_approval`, `approved`, `publish_requested` và `published`; trong project không có published thật.

12. Safety requirements

Lớp kiểm soát	Yêu cầu
Input validation	Validate ID, file/report identifier, query length và fields cần thiết
Tool allowlist	Per-workflow allowlist; tool không được phép bị từ chối trước execution
Validation	JSON Schema, domain validation và output/required-field check
Least privilege	Tools read-only hoặc draft-only; không arbitrary file/network/shell/write tools
Budgets	Max steps, retry limit, bounded retrieval/top-k
Data boundary	Dataset/corpus training; user/session isolation
Approval	Human approval simulation cho action-like draft escalation/publish request
Prompt injection	User input và retrieved text là untrusted data
Audit	Trace an toàn; không secret/PII thật

13. Evaluation và debugging

13.1. Test set tối thiểu

Nhóm chuẩn bị ít nhất **15 test cases**, trong đó có:

1. Pre-trip happy path có policy evidence.
2. In-trip delay/cancelled mock case.
3. Expense pre-check happy path.
4. Missing trip ID.
5. Invalid trip/report ID format.
6. Unknown trip/report ID.
7. Pending/rejected approval.
8. Policy no-result hoặc evidence thiếu.
9. Policy version conflict mock case.
10. Tool timeout/unavailable có retry limit.
11. Budget exceeded.
12. Prompt injection-like request từ user.
13. Injection-like text trong retrieved policy chunk.
14. Cross-user memory isolation.
15. Retry draft với cùng ID, không tạo duplicate artifact.

13.2. Metrics tối thiểu

- Task completion rate theo acceptance criteria.
- Tool selection accuracy.
- Argument accuracy cho các fields quan trọng.
- Fact/grounding/citation correctness.
- Efficiency: steps, tool calls, retrieval calls, retries.
- Safety-test pass rate.

13.3. Trace và root cause

Mỗi trace cần có `case_id`, `run_id`, phase, action/tool, safe arguments, observation status, transition, budget và outcome. Nhóm phân loại failures ít nhất theo: routing, argument extraction, tool implementation, observation handling, state/transition, stopping/retry, grounding/citation và safety/policy.

14. Deliverables

1. Source code hoặc notebook chạy được.
2. README hướng dẫn setup và chạy prototype.
3. Mock datasets và policy corpus có metadata.
4. Agent contract, tool cards, JSON Schemas và registry/allowlist.
5. Sơ đồ kiến trúc và ba workflow theo chiều dọc.
6. Memory policy và mô tả data boundaries.
7. Test matrix, traces tiêu biểu, metric report và root-cause analysis.
8. Báo cáo vòng cải tiến baseline/before-after/regression.
9. Demo/walkthrough ngắn cho ba workflows.
10. Phần nêu rõ giới hạn, safety boundaries và các action không triển khai.

15. Rubric đề xuất

Hạng mục	Tỷ trọng	Tiêu chí chính
Problem framing và architecture	10%	Scope hẹp, contract rõ, sơ đồ dễ theo dõi
Mock systems và function calling	20%	Tools hẹp, schemas, dispatcher, validation, structured results
Workflow và state	15%	Ba workflows, dependencies, terminal outcomes, budgets/retry
Agentic RAG và grounding	15%	Metadata, citation, no-result handling, claim-evidence check
Memory, safety và approval boundary	15%	Isolation, minimization, allowlist, approval simulation, injection handling
Automation và draft artifacts	10%	Deterministic calculation, lineage, idempotent draft, status trung thực
Evaluation và debugging	15%	Test set, metrics, traces, root-cause analysis, regression/improvement

16. Tiêu chí nghiệm thu tối thiểu

- Ba workflow chạy được với mock data.
- Agent chỉ tương tác với mock systems bằng function calling; không truy cập trực tiếp nguồn nghiệp vụ.
- Có ít nhất một safe failure và một `needs_human`/`awaiting_approval` hợp lệ.
- Policy claims có citation có thể truy vết về đúng source/section/version.
- Không có booking/payment/send/update thật và không có production credential.
- Có test chứng minh input invalid, no-evidence, tool failure, injection-like input và cross-user isolation được xử lý đúng.
- Trace cho phép reviewer xác định Agent đã làm gì, vì sao dừng và evidence nào hỗ trợ output.

17. Câu hỏi tự kiểm tra trước khi nộp

1. Nếu bỏ LLM, phần nào của workflow vẫn phải chạy deterministic?
2. Nếu policy evidence nói một khoản chi "có thể được xem xét", Agent có được kết luận "đã được duyệt" không? Vì sao?
3. Nếu API mock trả itinerary mới khác session summary cũ, source nào được ưu tiên?
4. Nếu tool request chứa một tool name hoặc field ngoài contract, dispatcher làm gì?
5. Nếu retrieval không tìm thấy evidence, Agent cần nói gì và không được nói gì?
6. Trace của nhóm có đủ để phân biệt lỗi routing, tool implementation và state transition không?